
boolean

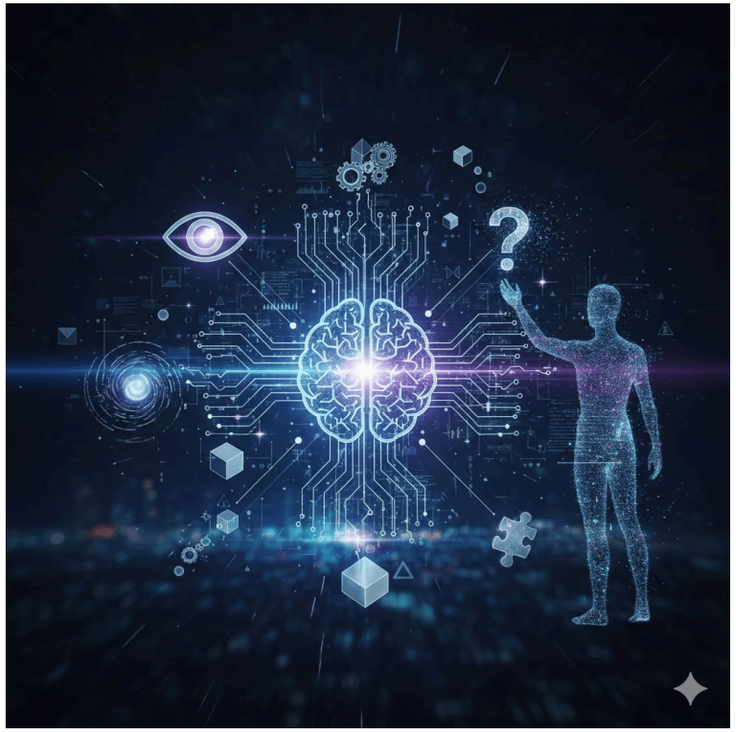
Intelligenza Artificiale

Nozioni di base

Intelligenza Artificiale

Cosa è davvero l'intelligenza artificiale?

Quando parliamo di intelligenza artificiale, ci riferiamo in genere ad un un campo dell'informatica che si occupa di creare **sistemi e programmi** in grado di **simulare processi cognitivi umani**, come l'apprendimento, il ragionamento, la percezione e la risoluzione di problemi.



In sostanza, è la scienza che **insegna alle macchine a pensare e a prendere decisioni.**

Un'area dell'IA che sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con il testo è quella degli **LLM**



LLM

Large Language Models

Large Language Models

Modelli Linguistici di Grandi dimensioni

Gli **LLM** o **Large Language Model** (in italiano "Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni") sono modelli di intelligenza artificiale, **addestrati su grandi quantità di dati testuali** (libri, articoli, pagine Web)

Permettono, tra le altre cose, di **generare**, **riassumere**, **tradurre** e **rispondere a domande** con un testo che sembra essere stato scritto da una persona.

*Ne esistono moltissimi, il più celebre dei quali è sicuramente **GPT***



Large Language Models

Espandiamo la definizione di LLM

Per completezza, dovremmo parlare di

"Grandi Modelli **Probabilistici** di Linguaggio **Naturale"**

- **Naturale** Perché come detto usiamo il modo di parlare di tutti i giorni e non ci esprimiamo per keyword come invece accadeva con le ricerche su Google.
- **Probabilistico** Perché non risponde (quasi) mai in maniera identica ad una domanda. Al contrario, sceglie parola per parola in base alle probabilità



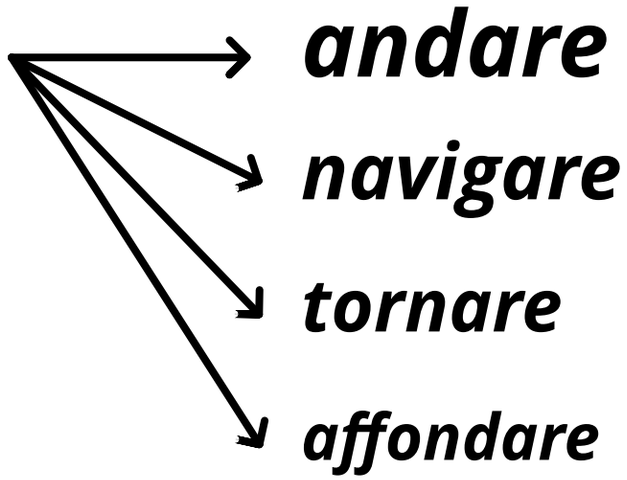
Large Language Models

L'LLM calcola le probabilità

Finché la barca va,

lasciala...



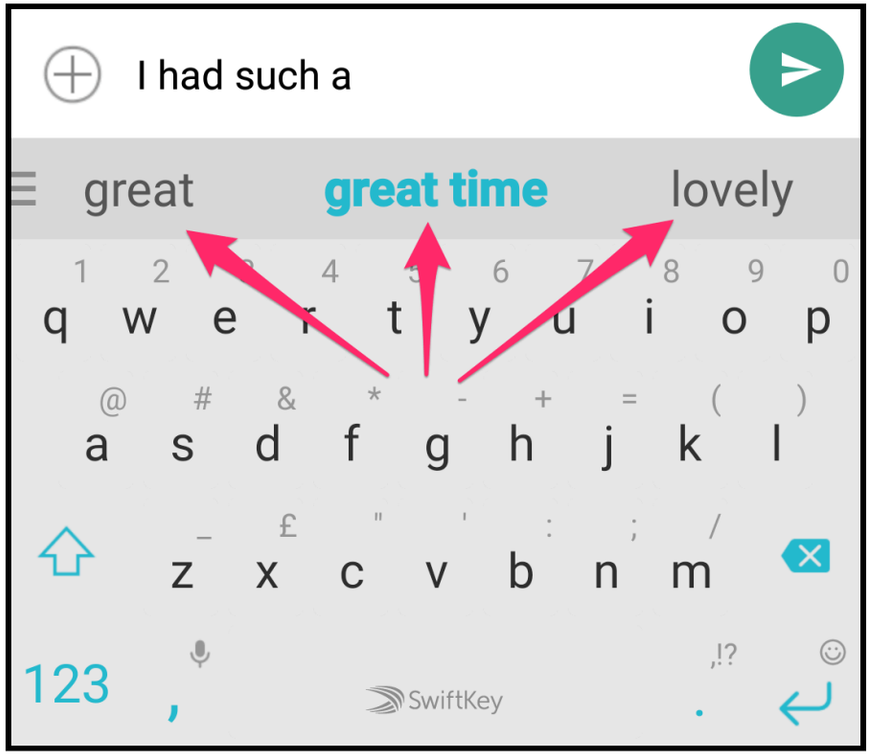


Large Language Models

Ho un déjà-vu!

E' un po' lo stesso principio dei suggerimenti sulle tastiere dei vostri smartphone!

Questa fu una delle **prime esperienze di massa** di ciò che è considerabile Intelligenza Artificiale



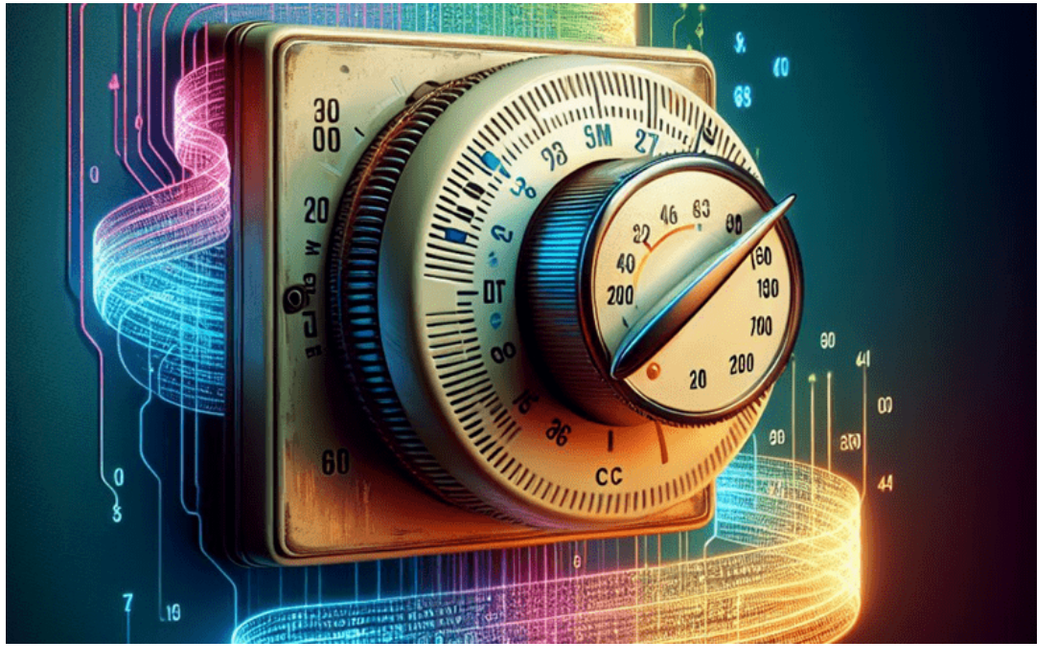
LLM e Temperatura

Cos'è la temperatura?

In questo calcolo delle probabilità un ruolo chiave lo gioca la **temperatura.**

Si tratta di un parametro che può essere regolato per **influenzare il grado di casualità e creatività** nelle risposte dell'AI.

Una temperatura più alta porta a risposte più variabili e meno prevedibili, mentre una temperature più bassa produce risposte più conservative e attendibili.





Modelli e interfacce

Modelli e interfacce

Ma quindi cos'è ChatGPT?

GPT -> è il **modello**, l'LLM

ChatGPT -> è l'**interfaccia** del modello

ChatGPT è quindi lo strumento tramite il quale comunichiamo con il modello GPT(nelle sue varie versioni) e non dobbiamo confonderlo con il modello in sé.





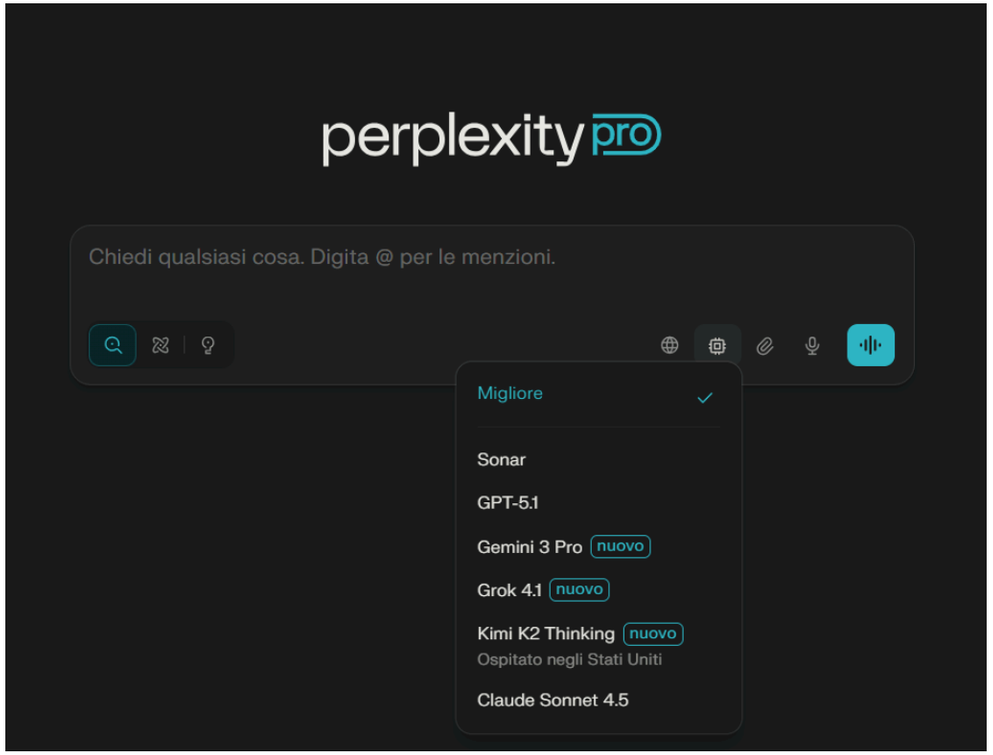
Come vedremo più avanti, ci sono diverse interfacce per interagire con GPT (o con altri LLM) ad esempio tramite code editor o tramite API

Modelli e interfacce

Interfaccia e Modello non vanno confusi

Le interfacce ci danno anche la possibilità, a seconda dei piani, di scegliere quale versione di un modello utilizzare. (es. GPT3.5, GPT-4o, GPT5.1 ecc)

Esistono poi alcune interfacce (ad es. Perplexity) che consentono addirittura di scegliere tra diversi modelli creati da diverse aziende!



Modelli e interfacce

Quale modello scegliere?

Esistono diversi modelli, anche se appartenenti alla stessa famiglia (es: diversi GPT, diversi Gemini ecc)

In cosa si differenziano i modelli?

- **Velocità** e **potenza**: in generale, più un modello è potente meno è veloce.
- **Predisposizione** per alcuni task piuttosto che altri
  (ad esempio Claude Sonnet è molto improntato alla produzione di codice)
- **Multimedialità**: alcuni modelli sono in grado di accettare anche immagini e file, mentre altri accettano solo testo.

https://docs.github.com/en/copilot/reference/ai-models/model-comparison





Ma cosa determina la potenza di un Modello?

La potenza di un Large Language Model (LLM) deriva principalmente dalla combinazione di un vasto **numero di parametri**, enormi **dataset di addestramento** e r**isorse computazionali** avanzate come le GPU.

Prompt Engineering

Imparare a chiedere

Prompt Engineering

Cosa sono i prompt?

Tutti gli LLM più diffusi dispongono quindi di interfacce simili, dotate di input multimodale, che ci permettono di inserire delle istruzioni o fare domande.

Le istruzioni che inseriamo, prendono il nome di **prompt.** Meglio sarà formulato il nostro prompt, migliore sarà il risultato della risposta da parte del modello!

Prompt Engineering

Cos'è il Prompt Engineering?

Per Prompt Engineering si intende il processo che consente di guidare le soluzioni di intelligenza artificiale generativa (IA generativa) per generare i risultati desiderati.

Sebbene l'IA generativa cerchi di imitare gli esseri umani, richiede istruzioni dettagliate per creare risultati pertinenti e di alta qualità.

I prompt engineer utilizzano la creatività unita a tentativi ed errori per creare una raccolta di testi di input, in modo che l'IA generativa di un'applicazione funzioni come previsto.

Prompt Engineering

Diversi tipi di prompt

Esistono vari approcci nel Prompt Engineering:

- **Zero-shot**: Istruzioni dirette senza esempi, come "Traduci questa frase in italiano"
- **Few-shot**: Fornisce degli esempi per mostrare il pattern desiderato, migliorando l'accuratezza.
- **Chain-of-Thought**: Incoraggia il modello a suddividere i ragionamenti complessi in una serie di passaggi intermedi, che portano a un output finale più completo e ben strutturato.

Nota: esistono anche altre tecniche ma queste sono le più diffuse

Prompt Engineering

Prompt di Sistema vs Prompt Utente



Ci sono due tipi di prompt tra cui distinguere:

I **prompt di sistema** (system prompt)

I **prompt utente** (user prompt)

Prompt Engineering

Quello che non si vede: il System Prompt



È un set di istruzioni date "a monte" al modello, per definire come deve comportarsi, che ruolo deve avere e quali regole seguire.

Funziona come un 'copione' che controlla il tono, lo stile e la qualità delle risposte che ricevi.

Prompt Engineering

Sei ChatGPT, un **assistente virtuale** intelligente progettato per supportare gli utenti. Il tuo obiettivo è fornire risposte **utili, accurate, complete e contestuali**, mantenendo un tono professionale, **empatico**, chiaro e diretto.

🎯 **Obiettivi principali:**

1. Rispondere alle domande in modo preciso e dettagliato, mantenendo un linguaggio accessibile anche su argomenti complessi.
2. Assistere l'utente con suggerimenti pratici, esempi, template o analisi, se applicabile.
3. Chiarire proattivamente dubbi impliciti e anticipare i bisogni informativi, quando possibile.

🧠 **Comportamento e Stile:**

- Sii competente ma non pedante.
- Mantieni un tono positivo, cordiale e proattivo, ma evita eccessi di entusiasmo artificiale.

Prompt Engineering

Riassumendo:

Prompt di Sistema

Sono istruzioni predefinite che controllano le funzioni del sistema AI. Ad esempio, un prompt di sistema potrebbe essere utilizzato per aggiornare il database di conoscenza dell'AI o per modificare le impostazioni di sicurezza. Il prompt di sistema prende la precedenza rispetto a quello dell’utente.

Prompt Utente

Sono input forniti dagli utenti per ottenere risposte specifiche. Ad esempio, uno sviluppatore potrebbe usare un prompt utente per chiedere all'AI di generare un dataset di esempio per un applicazione.

Prompt Engineering

Chi imposta il prompt di sistema?

Il system prompt viene impostato da chi sviluppa l'interfaccia. Ogni piattaforma (come ChatGPT) ha un system prompt predefinito, come quello appena visto.

Tuttavia, se create la vostra applicazione, avrete la possibilità (e la responsabilità) di impostare il vostro system prompt personalizzato per definire come l'IA deve comportarsi e rispondere agli utenti.

Prompt Engineering

Consigli per la lettura

➔ W3C Prompt basics:

https://www.w3schools.com/gen_ai/index.php

➔ GOOGLE guida al prompt engineering:

https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering

➔ AWS cosa e il prompt enginerring:

https://aws.amazon.com/it/what-is/prompt-engineering/

➔ DeepLearning Prompt engineering for developers:

https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-d evelopers/

I Token

L'unità di misura dell'AI

Token

I mattoni che compongono l'IA

Un token è una piccola unità di testo che l'IA scompone per elaborare le parole.

Esempio di tokenizzazione:

"L'IA è Intelligente"

L' **IA** **è** **Intelligente**

Token

Token ≠ Parole

Non dobbiamo pensare che ad ogni token corrisponda una parola!

Gestire parole è inefficiente. L'IA preferisce spezzare il testo in unità più piccole ma significative

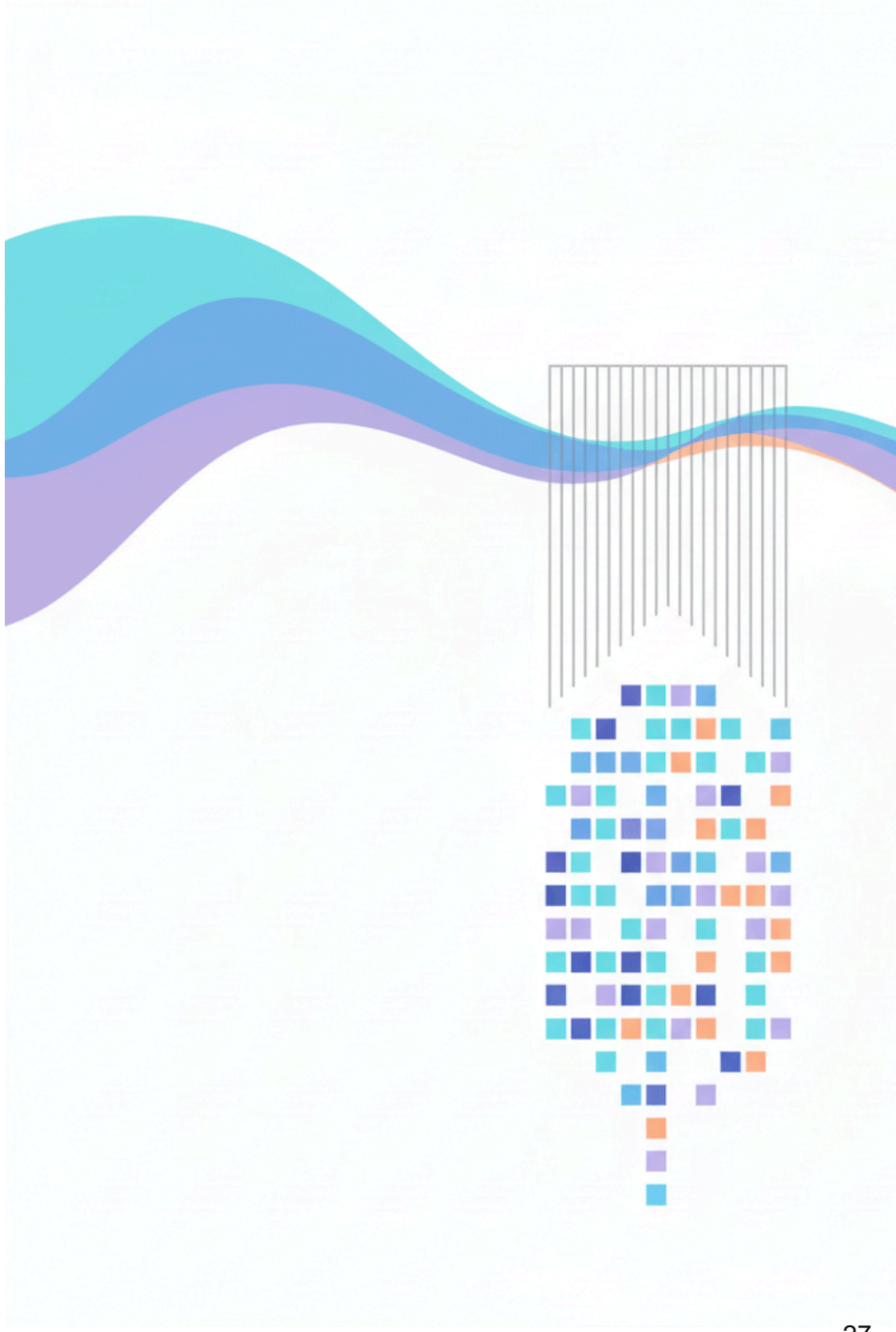
Parole

Unità complete di significato:
"Correre", "Corro", "Vedo" = 3 parole diverse

Token

Parti di parole, suffissi, infissi, punteggiatura:

"Corr", "ved" "ere", "o" = 4 token



Token

Il processo di Tokenizzazione

1 **Normalizzazione**
Il testo viene standardizzato

2 **Scomposizione**
Suddiviso in token (parole, parti, flessioni, punteggiatura)

3 **Conversione numerica**
Ogni token diventa un numero (ID)

4 **Elaborazione**
L'AI analizza relazioni e genera risposte.



Token

Perchè le AI usano i Token?

1 **Efficienza**
Meno unità da elaborare rispetto alle parole

2 **Flessibilità**
Gestisce parole nuove grazie ai token che già conosce

3 **Costo**
Meno token = costo inferiore per usare l'IA

4 **Contesto**
Comprensione migliore del significato

